Reporte

Nombre: Edgar Jesus Del Angel Martinez	**Matrícula**: 2160745
Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 1	**Actividad**: Análisis de requerimientos de negocio
Fecha: 04/09/2026	

Bibliografia (Formato APA)

- Cucumber. (s. f.). *Gherkin reference*. Cucumber.
- International Institute of Business Analysis. (2015). *A guide to the business analysis body of knowledge (BABOK Guide)* (Version 3). International Institute of Business Analysis.
- International Organization for Standardization. (2013). *ISO/IEC 19510:2013: Information technology—Object Management Group Business Process Model and*
- Object Management Group. (2014). *Business Process Model and Notation (BPMN)*

Objetivo:

El estudiante aplicara técnicas formales de levantamiento y documentación de requerimientos de negocio, construyendo el BRD, User Stories y modelos BPMN de un caso real asignado.

Procedimiento:

Análisis de requerimientos de negocio – Pet Market

USE STORIES

ID	Historia de Usuario
US-01	Como cliente, quiero agregar productos al carrito, para preparar mi pedido antes de realizar la compra.
US-02	Como cliente, quiero validar la disponibilidad de los productos en mi carrito, para evitar comprar artículos que no estén en stock.
US-03	Como cliente, quiero registrar y validar mi domicilio de entrega, para asegurar que el pedido llegue a la dirección correcta.
US-04	Como cliente, quiero seleccionar un método de entrega disponible, para elegir cómo y cuándo recibir mi pedido.
US-05	Como cliente, quiero procesar el pago de mi pedido, para completar la compra y que comience la preparación del envío.
US-06	Como cliente, quiero recibir una notificación clara si mi pago es rechazado, para saber que la compra no se concretó y poder intentarlo de nuevo.
US-07	Como personal de almacén, quiero consultar en qué almacén está cada producto del pedido, para ubicar físicamente los artículos y prepararlos.
US-08	Como personal de almacén,

	quiero identificar cuando un pedido tiene productos en diferentes almacenes, para coordinar la preparación dividida sin confusiones.
US-09	Como personal de almacén, quiero actualizar el estado de preparación del pedido, para reflejar el avance real de la operación.
US-10	Como personal de almacén, quiero registrar el empaque del pedido, para indicar que está listo para ser enviado.
US-11	Como cliente, quiero consultar el estado actual de mi pedido, para conocer en qué etapa del proceso se encuentra.
US-12	Como personal de paquetería, quiero registrar el inicio del envío, para dejar constancia de que el pedido salió hacia su destino.
US-13	Como personal de reparto, quiero registrar una entrega exitosa, para actualizar el estado del pedido y cerrar la operación.
US-14	Como personal de reparto, quiero registrar una entrega fallida, para que el sistema lo notifique y se tome una acción correctiva.
US-15	Como cliente, quiero solicitar la cancelación de mi pedido antes del envío, para evitar que continúe su proceso si ya no lo deseo.
US-16	Como personal de atención al cliente, quiero registrar una solicitud de devolución,

	para dar seguimiento formal a los reclamos del cliente.
US-17	Como personal de atención al cliente, quiero consultar la información completa de un pedido, para resolver dudas o incidencias reportadas.
US-18	Como responsable de PetMarket, quiero consultar indicadores operativos (pedidos, pagos, entregas, devoluciones), para evaluar el rendimiento del negocio.

Criterios de aceptación

Criterios verificables

ID	US	Criterio Verificable
CA-01.01	US-01	El sistema debe permitir agregar al carrito únicamente productos con stock mayor a 0 (cero).
CA-01.02	US-01	El sistema debe mostrar en el carrito: el nombre del producto, la cantidad seleccionada y el subtotal (precio × cantidad).
CA-01.03	US-01	Si la cantidad solicitada supera el stock disponible, el sistema debe ajustar al máximo permitido y mostrar un mensaje informativo.
CA-01.04	US-01	Si el producto tiene stock = 0, el sistema debe mostrar el mensaje "*Producto agotado*" y deshabilitar el botón de agregar.
CA-02.01	US-02	El sistema debe verificar automáticamente el stock de todos los productos del carrito antes de confirmar el pedido.
CA-02.02	US-02	Si todos los productos tienen stock suficiente, el sistema debe permitir avanzar al siguiente paso (domicilio/entrega).
CA-02.03	US-02	Si al menos un producto tiene stock insuficiente, el sistema debe mostrar un listado de los productos afectados y bloquear la confirmación.
CA-03.01	US-03	El sistema debe solicitar obligatoriamente: calle, número, colonia, ciudad, código postal y país.

CA-03.02	US-03	El sistema debe validar que los campos obligatorios no estén vacíos y que el código postal tenga un formato válido (5 dígitos).
CA-03.03	US-03	El sistema debe permitir continuar solo cuando todos los datos del domicilio sean válidos y completos.
CA-04.01	US-04	El sistema debe mostrar todos los métodos de entrega disponibles para la ubicación del cliente (ej. Estándar, Express, Recogida).
CA-04.02	US-04	El cliente debe poder seleccionar un método de entrega de la lista mostrada.
CA-04.03	US-04	El sistema debe registrar el método seleccionado y calcular el costo adicional (si aplica) antes del pago.
CA-05.01	US-05	El sistema debe permitir seleccionar métodos de pago disponibles (ej. Tarjeta, Transferencia, Pago contra-entrega).
CA-05.02	US-05	El sistema debe comunicarse con el gateway de pago y registrar la respuesta (aprobado/rechazado).
CA-05.03	US-05	Si el pago es aprobado, el sistema debe cambiar el estado del pedido a "*PAGADO*" y permitir el paso a preparación.
CA-06.01	US-06	El sistema debe detectar automáticamente cuando un pago es rechazado por el gateway.
CA-06.02	US-06	El sistema debe mostrar un mensaje claro: "*Tu pago fue rechazado. Verifica tus datos o intenta con otro método.*"
CA-06.03	US-06	El pedido debe permanecer en estado "*PENDIENTE_PAGO*" y no debe pasar a preparación hasta que el pago sea aprobado.
CA-07.01	US-07	El sistema debe identificar el almacén físico que tiene existencia del producto solicitado según el inventario.
CA-07.02	US-07	El personal debe poder consultar la ubicación (almacén ID) de cada producto en la vista de preparación.
CA-07.03	US-07	La información debe ser coherente con el stock registrado en tiempo real (sin desfase).
CA-08.01	US-08	El sistema debe identificar si los productos de un pedido están repartidos entre 2 o más almacenes.

CA-08.02	US-08	El sistema debe generar una "sub-orden" o lista de productos específica para cada almacén involucrado.
CA-08.03	US-08	Cada almacén solo debe ver los productos que le corresponden preparar en su interfaz.
CA-09.01	US-09	El sistema debe permitir al personal actualizar el estado a: "*EN_PREPARACION*", "*PREPARADO*" o "*PENDIENTE*".
CA-09.02	US-09	El sistema debe registrar la fecha y hora de cada cambio de estado.
CA-09.03	US-09	El nuevo estado debe reflejarse inmediatamente en la consulta de estado del cliente.
CA-10.01	US-10	El sistema debe permitir registrar el empaque solo si el pedido está en estado "*PREPARADO*".
CA-10.02	US-10	Al registrar el empaque, el estado debe cambiar a "*EMPACADO*".
CA-10.03	US-10	El pedido debe quedar automáticamente en la cola de "Listos para envío" para el personal de paquetería.
CA-11.01	US-11	El sistema debe permitir al cliente ver la lista de sus pedidos históricos.
CA-11.02	US-11	El sistema debe mostrar el estado exacto del pedido (ej. "*PREPARACIÓN*", "*ENVÍO*", "*ENTREGADO*").
CA-11.03	US-11	El estado mostrado debe ser el mismo que el registrado internamente (sin demora en la consulta).
CA-12.01	US-12	El sistema debe permitir registrar el envío solo si el pedido está en estado "*EMPACADO*".
CA-12.02	US-12	Al registrar el envío, el estado debe actualizarse a "*EN_TRANSITO*" y debe registrarse el número de guía (si existe).
CA-12.03	US-12	El registro debe quedar asociado al pedido y visible para el cliente y atención al cliente.
CA-13.01	US-13	El sistema debe permitir registrar la entrega solo si el pedido está en "*EN_TRANSITO*".

CA-13.02	US-13	Al registrar la entrega exitosa, el estado debe actualizarse a "*ENTREGADO*".
CA-13.03	US-13	Se debe registrar la fecha/hora exacta de la confirmación de entrega.
CA-14.01	US-14	El sistema debe permitir registrar una entrega como fallida (ej. "*DESTINATARIO AUSENTE*", "*DIRECCIÓN INCORRECTA*").
CA-14.02	US-14	Al registrar falla, el estado debe cambiar a "*ENTREGA_FALLIDA*".
CA-14.03	US-14	El pedido debe aparecer en un tablero especial de "incidencias" para que soporte tome acción.
CA-15.01	US-15	El sistema debe permitir solicitar cancelación solo si el estado actual es "*PAGADO*", "*PREPARADO*" o "*EMPACADO*" (antes del envío).
CA-15.02	US-15	Al solicitar cancelación, el estado debe cambiar a "*CANCELACION_SOLICITADA*".
CA-15.03	US-15	La solicitud debe quedar pendiente de autorización por un administrador.
CA-15.04	US-15	Si el pedido está en "*EN_TRANSITO*" o "*ENTREGADO*", el sistema debe ocultar la opción y mostrar: "*El pedido ya fue enviado, contacta a soporte.*"
CA-16.01	US-16	El sistema debe permitir registrar una devolución con los campos: pedido asociado, motivo, y opción (reembolso o cambio).
CA-16.02	US-16	La devolución debe quedar vinculada al ID del pedido original.
CA-16.03	US-16	El sistema debe generar un folio de seguimiento para la devolución.
CA-17.01	US-17	El sistema debe permitir buscar pedidos por ID, correo del cliente o número de guía.
CA-17.02	US-17	El sistema debe mostrar todos los datos del pedido: productos, cantidades, precios, estados, fechas y seguimiento.
CA-17.03	US-17	La información debe ser la misma que está registrada en la base de datos (lectura en tiempo real).

CA-18.01	US-18	El sistema debe generar indicadores numéricos sobre: total de pedidos, conversión de pagos, entregas exitosas/fallidas, cancelaciones y devoluciones.
CA-18.02	US-18	Los indicadores deben poder filtrarse por rango de fechas (ej. último mes).
CA-18.03	US-18	Los datos deben calcularse automáticamente a partir de los registros operativos del sistema.

Gherkin

ID	US	Escenario / Gherkin
GH-01.01	US-01	Escenario: Agregar un producto con stock suficiente Given que el producto "Croquetas Premium" tiene 10 unidades disponibles When el cliente selecciona cantidad "2" y hace clic en "Agregar al carrito" Then el carrito debe mostrar "Croquetas Premium" con cantidad "2" And el subtotal debe ser (precio unitario × 2)
GH-01.02	US-01	Escenario: Intentar agregar más de lo que hay en stock Given que el producto "Arena para gato" tiene solo 3 unidades disponibles When el cliente selecciona cantidad "5" y hace clic en "Agregar" Then el sistema debe agregar automáticamente las 3 unidades disponibles And debe mostrar el mensaje: "*Solo hay 3 unidades disponibles. Se agregaron al carrito.*"
GH-01.03	US-01	Escenario: Intentar agregar un producto agotado Given que el producto "Juguete Ratón" tiene 0 unidades disponibles When el cliente hace clic en "Agregar al carrito" Then el sistema debe mostrar el mensaje "*Producto agotado*" And el botón "Agregar" debe permanecer deshabilitado
GH-02.01	US-02	Escenario: Validación exitosa con todo en stock Given que el carrito tiene 3 productos diferentes

		And todos tienen stock suficiente para la cantidad solicitada When el cliente hace clic en "Confirmar pedido" Then el sistema debe validar el inventario y permitir continuar al paso de domicilio
GH-02.02	US-02	Escenario: Validación fallida por producto sin stock Given que el carrito tiene el producto "Correa" con cantidad 1 And el stock actual de "Correa" es 0 When el cliente hace clic en "Confirmar pedido" Then el sistema debe mostrar: "*El producto Correa no tiene stock suficiente*" And el botón de confirmar pedido debe permanecer bloqueado
GH-03.01	US-03	Escenario: Registrar un domicilio válido Given que el cliente está en el paso de "Domicilio de entrega" When proporciona: Calle "Av. Principal", Número "123", Colonia "Centro", CP "45000", Ciudad "CDMX" And todos los campos son válidos Then el sistema debe aceptar el domicilio y habilitar el botón "Continuar al pago"
GH-03.02	US-03	Escenario: Intentar continuar con domicilio incompleto Given que el cliente está en el paso de "Domicilio de entrega" When omite el campo "Código Postal" y hace clic en "Continuar" Then el sistema debe resaltar el campo faltante en rojo And mostrar el mensaje: "*El código postal es obligatorio*" And no debe permitir avanzar al siguiente paso
GH-04.01	US-04	Escenario: Seleccionar método de entrega estándar Given que el cliente tiene un domicilio válido registrado When el sistema muestra las opciones: "Estándar (3 días)" y "Express (1 día)" And el cliente selecciona "Estándar" Then el sistema debe registrar "Estándar (3 días)" And sumar $50.00 MXN al total del pedido
GH-05.01	US-05	Escenario: Procesar pago con tarjeta y aprobación exitosa Given que el pedido tiene domicilio y entrega seleccionados When el cliente selecciona "Tarjeta de crédito" And ingresa datos de tarjeta correctos (ej. 4111-1111-1111-

		1111) And el gateway de pago responde con "*Aprobado*" Then el sistema debe cambiar el estado del pedido a "*PAGADO*" And mostrar el mensaje: "*¡Pago exitoso! Tu pedido está en preparación.*"
GH-06.01	US-06	Escenario: Pago rechazado por saldo insuficiente Given que el cliente intenta pagar con tarjeta When el gateway de pago responde con "*Rechazado (saldo insuficiente)*" Then el sistema debe mostrar: "*Tu pago fue rechazado. Verifica tus datos o intenta con otro método.*" And el pedido debe permanecer en estado "*PENDIENTE_PAGO*"
GH-07.01	US-07	Escenario: Identificar la ubicación de un producto Given que el pedido #1001 contiene el producto "Shampoo para perros" And el inventario muestra que está en el "Almacén Norte" When el personal de almacén consulta el pedido #1001 Then el sistema debe mostrar: "*Shampoo para perros → Almacén Norte (Estante B-12)*"
GH-08.01	US-08	Escenario: Gestionar pedido dividido en dos almacenes Given que el pedido #1002 tiene "Croquetas" (Almacén Norte) y "Juguete" (Almacén Sur) When el sistema procesa la preparación Then debe generar una orden para "Almacén Norte" con solo "Croquetas" And generar otra orden para "Almacén Sur" con solo "Juguete"
GH-09.01	US-09	Escenario: Actualizar estado a "Preparado" Given que el pedido #1003 está en estado "*EN_PREPARACION*" When el personal escanea el último producto y marca "Finalizar preparación" Then el sistema debe actualizar el estado a "*PREPARADO*" And registrar la fecha/hora del cambio

GH-10.01	US-10	Escenario: Registrar empaque exitoso Given que el pedido #1004 está en estado "*PREPARADO*" When el personal empaqueta los productos y hace clic en "Registrar Empaque" Then el sistema debe cambiar el estado a "*EMPACADO*" And el pedido debe aparecer en la lista de "Listos para envío"
GH-11.01	US-11	Escenario: Consultar estado de pedido desde la app Given que el cliente tiene el pedido #1005 en estado "*EN_TRANSITO*" When el cliente ingresa a "Mis Pedidos" y selecciona #1005 Then el sistema debe mostrar: "*Estado: En tránsito - Tu pedido salió de la bodega.*"
GH-12.01	US-12	Escenario: Registrar salida de paquetería Given que el pedido #1006 está en estado "*EMPACADO*" When el personal de paquetería registra la salida con guía #GUIDE-789 Then el sistema debe actualizar el estado a "*EN_TRANSITO*" And guardar el número de guía asociado al pedido
GH-13.01	US-13	Escenario: Registrar entrega exitosa Given que el pedido #1007 está en "*EN_TRANSITO*" When el reparto confirma la entrega con firma del cliente Then el sistema debe actualizar el estado a "*ENTREGADO*" And registrar la fecha y hora actual como "Fecha de entrega"
GH-14.01	US-14	Escenario: Registrar entrega fallida por ausencia Given que el pedido #1008 está en "*EN_TRANSITO*" When el repartidor no encuentra al destinatario y selecciona "Intento fallido - Ausente" Then el sistema debe cambiar el estado a "*ENTREGA_FALLIDA*" And notificar al área de soporte para seguimiento
GH-15.01	US-15	Escenario: Solicitar cancelación exitosa antes del envío Given que el pedido #1009 está en estado "*PAGADO*" (aún no enviado) When el cliente hace clic en "Cancelar pedido" Then el sistema debe cambiar el estado a "*CANCELACION_SOLICITADA*" And enviar la notificación al administrador para autorización

GH-15.02	US-15	Escenario: Intentar cancelar un pedido ya enviado Given que el pedido #1010 está en estado "*EN_TRANSITO*" When el cliente intenta hacer clic en "Cancelar pedido" Then el sistema debe ocultar el botón y mostrar: "*El pedido ya fue enviado, contacta a soporte.*"
GH-16.01	US-16	Escenario: Registrar devolución por producto dañado Given que el cliente reporta el pedido #1011 When el agente de soporte registra la devolución con motivo "Producto dañado" y opción "Reembolso" Then el sistema debe crear el folio de devolución #DEV-1011 And vincularlo al pedido original
GH-17.01	US-17	Escenario: Consultar pedido por ID en soporte Given que un cliente llama reportando el pedido #1012 When el agente de soporte escribe "#1012" en el buscador Then el sistema debe mostrar todos los datos del pedido: productos, cantidades, estados, fechas y seguimiento de entrega
GH-18.01	US-18	Escenario: Consultar indicadores del último mes Given que existen 200 pedidos registrados en el mes actual When el responsable de PetMarket selecciona el filtro "Últimos 30 días" Then el sistema debe mostrar el total de pedidos, el porcentaje de pagos exitosos, entregas fallidas y devoluciones. And los números deben coincidir con los registros de la base de datos.